

Rīgas Tehniskā Universitāte
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte

Laboratorijas darbs
„Diožu lietojumi spriegumu daudzkāpšošānai un stabilizācijai”

Daniels Skots Lavs

RMCE01 2. kurss

231RMC173

Rīga, 2024./2025. m.g.

2. Laboratorijas darbs „Diožu lietojumi spriegumu daudzkāpšošānai un stabilizācijai”

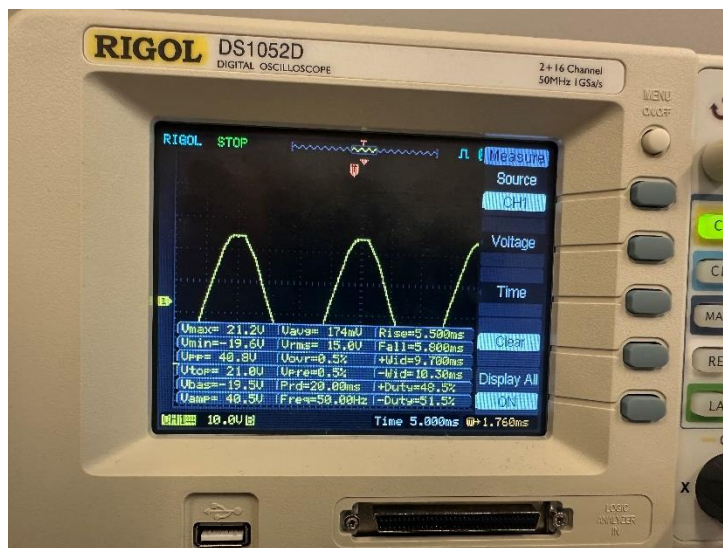
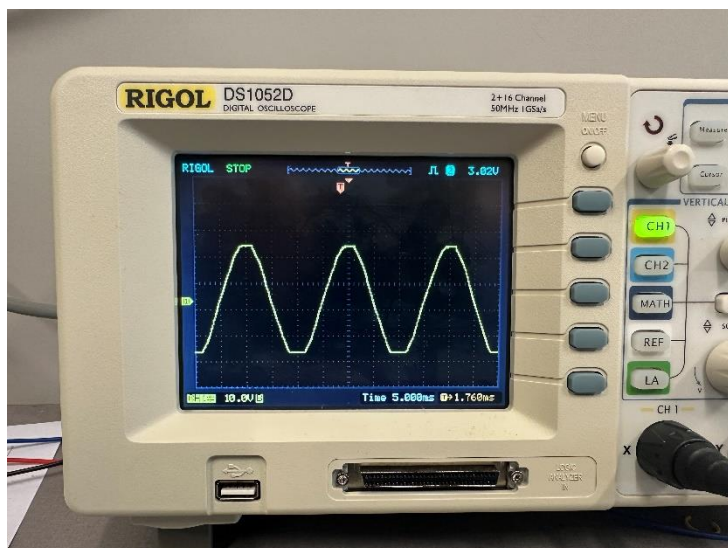
1. Speciāli slēgumi. Sprieguma divkārtotājs

Laboratorijā:

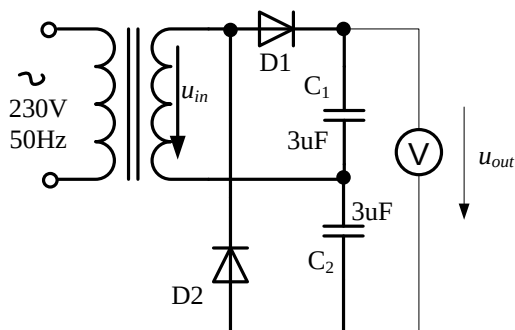
Pieslēgt paralēli divkārtotāja izejai līdzsprieguma voltmetru un izmērīt izejas līdzsprieguma vērtību. Izmērīt arī ieejas maiņsprieguma amplitūdu (ar osciloskopu).

Izmērīti lielumi:

- $U_{iz\ max} = 21,2\ V$
- $U_{out} = 40,5\ V$
- $U_{in\ amp} = 20,25\ V$



Ar osciloskopu iegūta oscilogramma pieslēgta pie divkārtotāja izejas



Atskaitē:

Laboratorijas darbā tika pētīts sprieguma dubultotāja slēgums ar divām diodēm (D1, D2) un diviem kondensatoriem (C1, C2), kura mērķis ir iegūt augstāku līdzspriegumu nekā ieejas maiņsprieguma pīķa vērtība.

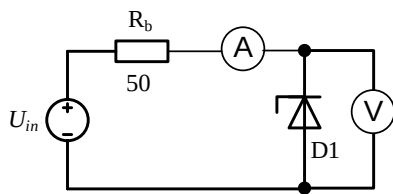
Osciloskops tika pieslēgts pie ieejas, kur tika izmērīts sprieguma pīķis $U_{in} = 21,2 \text{ V}$. Voltmetrs pie izejas uzrādīja $U_{out} = 40,5 \text{ V}$, kas ir ļoti tuvu teorētiski iespējamajam dubultotajam spriegumam ($2 \times 21,2 \text{ V} = 42,4 \text{ V}$).

Neliela starpība skaidrojama ar sprieguma zudumiem uz diodēm un citiem ķēdes elementiem. Rezultāti apstiprina dubultotāja pareizu darbību un sprieguma stabilizēšanos izejā.

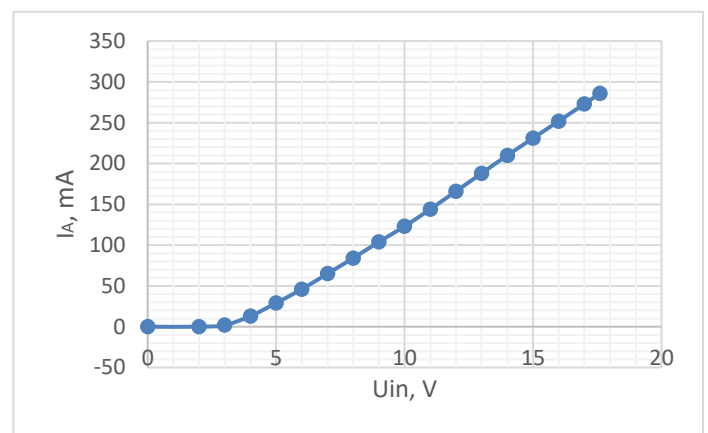
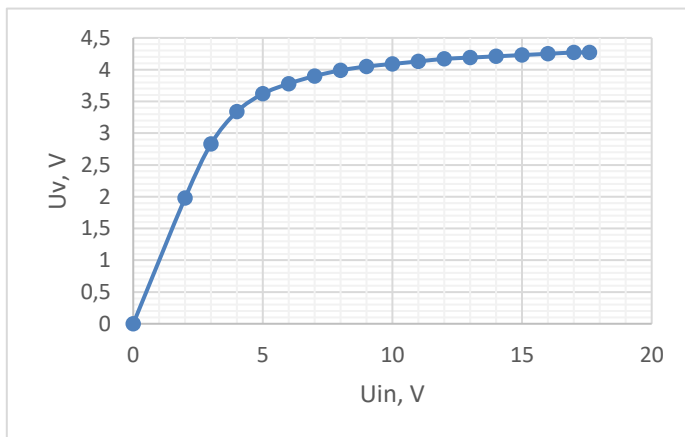
2. Stabilitrona VAR izpēte. Parametriskais sprieguma stabilizators

Laboratorijā:

2.1. Uzņemt stabilitrona 1N5336B voltampēru raksturlīkni (VAR), izmantojot shēmu attēlotu zemāk.



$U_{in}, \text{ V}$	$U_v, \text{ V}$	$I_A, \text{ mA}$	$U_{in}, \text{ V}$	$U_v, \text{ V}$	$I_A, \text{ mA}$
0	0	0	10	4,09	123
2	1,98	0	11	4,13	144
3	2,83	2	12	4,17	166
4	3,34	13	13	4,19	188
5	3,62	29	14	4,21	210
6	3,78	46	15	4,23	231
7	3,9	65	16	4,25	252
8	3,99	84	17	4,27	273
9	4,05	104	17,6	4,27	286



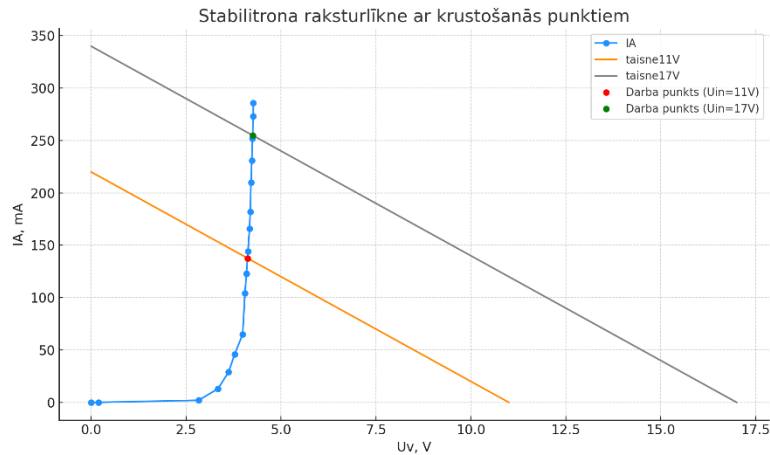
Iegūtas stabilitrona 1N5336B voltampēru raksturlīknes (VAR)

2.2. Pieslēgt paralēli stabilitronam dažādas slodzes R_{out} un aizpildīt tabulu.

	$U_{out}, \text{ V}$
$R_{out}=50 \text{ } \Omega$; $U_{in}=17.8 \text{ V}$	4,22
$R_{out}=300 \text{ } \Omega$; $U_{in}=17.8 \text{ V}$	4,31
$R_{out}=\infty$; $U_{in}=17.8 \text{ V}$	4,30

Atskaitē:

- Attēlot stabilitrona VAR (sprovstvirzienā) un uz tā paša zīmējuma slodzes taisnes un darba punktus pie $U_{in}=11\text{V}$ un $U_{in}=17\text{V}$ (kad $R_{out}=\infty$).



- Izskaidrot, kāpēc ieejas spriegumam (U_{in}) mainoties no 11 V līdz 17.6 V vai slodzei mainoties no 51Ω līdz ∞ , spriegums uz stabilitrona gandrīz nemainās.

Stabilitrons darbojas sprieguma stabilizēšanas režīmā – kad ieejas spriegums pārsniedz stabilitrona spriegumu ($\sim 4,3$ V), tas sāk vadīt un notur gandrīz nemainīgu spriegumu U_v pie saviem spailēm. Tāpēc:

- Mainot U_{in} no 11 V līdz 17,6 V, spriegums U_v paliek gandrīz nemainīgs ($\sim 4,1$ – $4,3$ V), jo papildus sprieguma daļa tiek pārtverta uz rezistora R_b .
- Mainot slodzi R_{out} no 50Ω līdz ∞ , spriegums U_v saglabājas gandrīz nemainīgs, jo stabilitrons automātiski pielāgo savu strāvu, lai kompensētu izmaiņas.

Tas raksturīgi parametriskam sprieguma stabilizatoram, kas balstīts uz stabilitrona sprieguma īpašībām.

- Noteikt stabilitrona minimālo stabilizācijas strāvu I_{stmin} .

No datu tabulas redzams, ka stabilitrona spriegums nostabilizējas no apmēram $I_A = 13$ mA (pie $U_v \approx 3,34$ V), bet faktiski sāka nostabilizēties virs $I_A \approx 29$ mA (pie $U_v \approx 3,62$ V). Tāpēc:

$$I_{stmin} \approx 30 \text{ mA}$$

Tas ir aptuvenais punkts, no kura stabilitrons spēj uzturēt spriegumu.

- Noteikt stabilitrona diferenciālo un statisko pretestību darba punktā pie $U_{in}=17$ V.

Darba punktā pie $U_{in} = 17$ V:

- $U_v \approx 4,27$ V
- $I_a \approx 273$ mA

Diferenciālā pretestība:

No datiem:

- Pie $U_v = 4,25$ V $\rightarrow I_A = 252$ mA
- Pie $U_v = 4,27$ V $\rightarrow I_A = 273$ mA

$$r_d = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{4,27 - 4,25}{(273 - 252) * 10^{-3}} = \frac{0,02}{0,021} \approx 0,95 \, \Omega$$

Statiskā pretestība:

$$R = \frac{U_v}{I_a} = \frac{4,27}{273 * 10^{-3}} \approx 15,6 \, \Omega$$

Secinājums

Sprieguma dubultotāja izpētē tika iegūts izejas spriegums 40,5 V pie ieejas sprieguma pīķa vērtības 21,2 V, kas ir ļoti tuvu teorētiski iespējamajiem 42,4 V. Tas apstiprina, ka dubultotāja shēma darbojas pareizi, un nelieli zudumi ir saistīti ar diodu sprieguma kritumu un reāliem slodzes efektiem. Oscilogrammā bija redzams sinusoidāls spriegums ieejā, kas ļāva pārbaudīt shēmas darbību reālos apstākļos. Kondensatoru uzlādes impulsi un izejas sprieguma stabilizēšanās norādīja uz efektīvu sprieguma palielināšanu un izlīdzināšanu.

Stabilitrona 1N5336B voltampēru raksturlīkne parādīja, ka pie pietiekamas ieejas strāvas tas notur spriegumu gandrīz nemainīgu, ap 4,2–4,3 V. Tika noteikts, ka stabilizācijas darbība sākas no apmēram 30 mA, kas ir stabilitrona minimālā stabilizācijas strāva. Slodzes taisnes un darba punkti pie dažādiem U_{in} vērtībām apstiprināja stabilizatora darbību – pat mainoties ieejas spriegumam vai slodzei, spriegums uz stabilitrona būtiski nemainās. Aprēķinot diferenciālo pretestību pie $U_{in} = 17 \, \text{V}$, tika iegūta vērtība 0,95 Ω , bet statiskā pretestība – 15,6 Ω , kas liecina par ierīces spēju noturēt spriegumu plašā darbības diapazonā.

Kopumā laboratorijas darbs ļāva pārbaudīt gan sprieguma daudzkāāršošanas, gan stabilizēšanas principus praksē, iegūtie rezultāti bija ticami un saskanēja ar teorētiskajiem aprēķiniem, kas apstiprina abu shēmu korektu darbību.

Protokols

10/10/2021
01.07.2021
2

Daniels Skots Laus
RMCE01 2.kurs
231 RMCE143

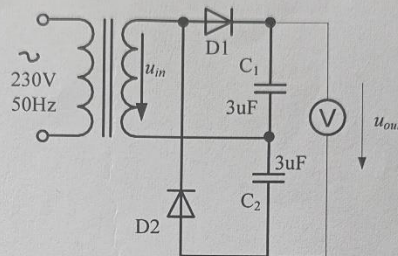
Rūpnieciskās elektroniskās iekārtas

2. Laboratorijas darbs „Diožu lietojumi spriegumu daudzkārtīšanai un stabilizācijai”

1. Speciāli slēgumi. Sprieguma divkārtotājs

Laboratorijā:

Pieslēgt paralēli divkārtotāja izejai līdzsprieguma voltmetru un izmērīt izejas līdzsprieguma vērtību. Izmērīt arī ieejas maiņsprieguma amplitūdu (ar osciloskopu).



$$U_{out} = 70,5 V$$

$$U_{i_{max}} = 29,2 V$$

$$U_{i_{amp}} = 40,5 V$$

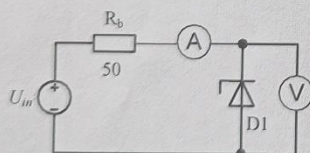
Atskaitē:

Izskaidrot iegūtos rezultātus.

2. Stabilitrone VAR izpēte. Parametriskais sprieguma stabilizators

Laboratorijā:

2.1. Uzņemt stabilitrone 1N5336B voltampēru raksturlīkni (VAR), izmantojot shēmu attēlotu zemāk.



U_{in}, V	U_v, V	I_A, mA	U_{in}, V	U_v, V	I_A, mA
0	0	0	10	4,05	123
2	1,98	0	11	4,13	144
3	2,83	2	12	4,14	166
4	3,34	13	13	4,19	188
5	3,62	29	14	4,21	210
6	3,78	46	15	4,23	231
7	3,85	65	16	4,25	252
8	3,99	84	17	4,27	273
9	4,05	104	17.6	4,24	286

2.2. Pieslēgt paralēli stabilitronam dažādas slodzes R_{out} un aizpildīt tabulu.

	U_{out}, V
$R_{out}=50 \Omega; U_{in}=17.8 V$	4,31
$R_{out}=300 \Omega; U_{in}=17.8 V$	4,30
$R_{out}=\infty; U_{in}=17.8 V$	4,28

4,3